Bài thực hành 3

HÀM

Nội dung: Chương 4 (hàm, nguyên mẫu hàm, tham số mặc định, truyền tham trị – tham chiếu)

Sinh viên tạo project mang tên **BTH3** tại ổ đĩa D. Sau đó thực hiện các bài tập dưới đây, mỗi bài tập lưu lại với định dạng tên *BTH3_BT01.cpp*, *BTH3_BT02.cpp*, …

Yêu cầu chung: mỗi chức năng được cài đặt thành một hàm riêng. Từ bài 5 trở đi, khai báo nguyên mẫu hàm phía trên main và định nghĩa hàm phía dưới main. Hàm main chỉ dùng để nhập dữ liệu, gọi hàm và xuất kết quả. Các bài được sắp xếp từ dễ đến khó; các bài đánh dấu (★) là bài nâng cao.

A. Bài tập cơ bản:

1. Viết hàm `void inLoiChao()` in ra dòng chữ *Chao mung ban den voi C++!* và hàm `void inLoiChaoTen(string ten)` in ra *Xin chao <ten>!*. Trong main, nhập tên và gọi hai hàm trên.
2. Viết các hàm `int tong(int a, int b)`, `int hieu(int a, int b)`, `int tich(int a, int b)` và `double thuong(int a, int b)`. Trong main, nhập a, b rồi gọi các hàm và xuất kết quả.
3. Viết các hàm tính chu vi, diện tích hình chữ nhật và hàm tính diện tích hình tròn. Viết chương trình kiểm tra các hàm đã viết.
4. Viết hàm `int max2(int a, int b)` tìm số lớn hơn giữa 2 số nguyên. Sử dụng hàm max2 để viết hàm `int max3(int a, int b, int c)`.
5. Viết các hàm sau, khai báo **nguyên mẫu hàm** phía trên main và định nghĩa hàm phía dưới main:
   a. `bool laSoChan(int n)`
   b. `int tongTu1DenN(int n)`
   c. `long long giaiThua(int n)`

6. Dự đoán kết quả của chương trình sau, chạy kiểm chứng và giải thích (truyền tham trị, tham chiếu, phạm vi biến). Sau đó viết hàm `void hoanVi(int &a, int &b)` và giải thích vì sao hàm `hoanVi(int a, int b)` không hoán đổi được.

```
int g = 1;
void f1(int x)  { x += 10; g++; }
void f2(int &x) { x += 10; g++; }
int main() {
    int a = 5, b = 5;
    f1(a);
    f2(b);
    cout << a << " " << b << " " << g << endl;
    {
        int g = 100;
        cout << g << endl;
    }
    cout << g << endl;
    return 0;
}
```

7. Viết các hàm sau và chương trình kiểm tra với số n nhập vào:
   a. `bool ktNguyenTo(int n)`
   b. `int tongChuSo(int n)` và `int daoNguoc(int n)`
   c. `bool ktDoiXung(int n)` (sử dụng lại hàm daoNguoc).
8. Viết hàm có tham số mặc định `void veHCN(int m, int n, char kyTu = '*')` vẽ hình chữ nhật m dòng, n cột. Gọi hàm với 2 đối số và 3 đối số để kiểm tra.

B. Bài tập nâng cao:

9. Viết hàm `int nhapSoNguyen(string thongBao, int min, int max)` cho phép nhập một số nguyên trong đoạn [min, max]; nếu nhập sai thì yêu cầu nhập lại. Sử dụng hàm này cho các bài tập tiếp theo.
10. Viết các hàm xử lý phân số:
    a. `int ucln(int a, int b)` và `int bcnn(int a, int b)`.
    b. `void rutGon(int &tu, int &mau)` – rút gọn phân số (mẫu luôn dương).
    c. `void congPhanSo(int t1, int m1, int t2, int m2, int &t, int &m)` – cộng hai phân số, kết quả đã rút gọn.

    Ví dụ:

Input	Output
`1 6 1 3`	`1/6 + 1/3 = 1/2`

11. Viết hàm `int giaiPTB2(double a, double b, double c, double &x1, double &x2)` trả về số nghiệm của phương trình bậc hai (trả về −1 nếu vô số nghiệm), các nghiệm trả về qua tham chiếu x1, x2.
12. Viết nhóm hàm xử lý ngày tháng:
    a. `bool laNamNhuan(int y)` và `int soNgayTrongThang(int m, int y)`.

b. `bool ktNgayHopLe(int d, int m, int y)`.

c. `void ngayKeTiep(int &d, int &m, int &y)`.

13. (★) **Kéo – Búa – Bao:** Viết các hàm `int mayChon()` (sinh ngẫu nhiên 0/1/2), `int soSanh(int nguoi, int may)` trả về 1 (người thắng), 0 (hòa), −1 (máy thắng) và `void capNhatDiem(int kq, int &diemNguoi, int &diemMay)`. Trò chơi kết thúc khi một bên đạt 3 điểm.

C. Bài tập về nhà:

14. Viết chương trình menu (do/while + switch) cho phép người dùng chọn thực hiện các hàm ở bài 7 và bài 10. Chương trình chỉ kết thúc khi người dùng chọn 0.
15. Viết lại bài tiền điện bậc thang (Bài thực hành 2) bằng các hàm: `double tinhTienDien(int kwh)` và `double tinhThue(double tien, double thueSuat = 0.08)`.
16. Viết các hàm về tam giác: `bool laTamGiac(double a, double b, double c)`, hàm cho biết loại tam giác (đều, cân, vuông, thường), hàm tính chu vi và diện tích.
17. Viết các hàm `bool ktChinhPhuong(int n)` và `bool ktHoanThien(int n)`. Liệt kê các số chính phương và các số hoàn thiện nhỏ hơn n.
18. Viết hàm `double luyThua(double x, int n)` và sử dụng lại hàm giaiThua (bài 5) để tính $S(x, n) = x + x^2/2! + x^3/3! + \ldots + x^n/n!$.
19. Viết hàm `void thongKeChuSo(int n, int &soChan, int &soLe, int &maxCS, int &minCS)` thống kê số chữ số chẵn, lẻ, chữ số lớn nhất, nhỏ nhất của n.
20. **Số hạnh phúc:** thay n bằng tổng bình phương các chữ số của nó và lặp lại; nếu dãy về 1 thì n là số hạnh phúc (ví dụ 19 → 82 → 68 → 100 → 1). Nếu dãy gặp số 4 thì n không phải số hạnh phúc. Viết hàm `int tongBinhPhuongChuSo(int n)`, `bool ktHanhPhuc(int n)` và liệt kê các số hạnh phúc ≤ 100.
21. **Thuế thu nhập cá nhân:** Thu nhập tính thuế = Thu nhập − 15.5 triệu (giảm trừ bản thân) − 6.2 triệu × số người phụ thuộc. Thuế tính lũy tiến theo bảng (số liệu dùng cho bài tập): đến 10 triệu: 5%; trên 10 – 30 triệu: 10%; trên 30 – 60 triệu: 20%; trên 60 – 100 triệu: 30%; trên 100 triệu: 35%. Viết hàm `double thuNhapTinhThue(double thuNhap, int soNPT)` và `double tinhThueTNCN(double tnTT)`.

    Ví dụ:

Input	Output
`40 1`	`Thu nhap tinh thue: 18.3 trieu` `Thue TNCN: 1.33 trieu`

22. (★) Viết hàm `long long soNgayTuMoc(int d, int m, int y)` trả về số ngày tính từ ngày 1/1/1 đến ngày d/m/y. Áp dụng: tính số ngày giữa hai ngày bất kỳ và cho biết ngày d/m/y là thứ mấy (biết 1/1/1 là thứ Hai).

23. (★) **Số siêu nguyên tố** là số nguyên tố mà khi lần lượt bỏ đi chữ số bên phải thì các số còn lại vẫn là số nguyên tố, ví dụ 2333 (2333, 233, 23, 2 đều nguyên tố). Viết hàm `bool ktSieuNguyenTo(int n)` và liệt kê các số siêu nguyên tố nhỏ hơn n.

24. (★) Viết hàm `string doiCoSo(int n, int b)` đổi số tự nhiên n sang hệ cơ số b ($2 \leq b \leq 16$), dùng các ký tự A – F cho giá trị 10 – 15.

    Ví dụ:

Input	Output
`255 16`	`FF`
`10 2`	`1010`

25. (★) Tổ chức lại bài 7 thành nhiều tập tin: *SoHoc.h* chứa nguyên mẫu hàm, *SoHoc.cpp* chứa định nghĩa hàm, *main.cpp* chứa hàm main và dùng `#include "SoHoc.h"`.